

Todo aquello que sea digitalizable es software. Para hacer software utilizamos un proceso de desarrollo de software que tiene un conjunto de disciplinas o flujos de trabajos o etapas que van generando salidas que se llaman artefactos.

El Proceso Unificado – RUP consiste en el análisis, el diseño, implementación, prueba y despliegue. De la implementación sale el código (si decimos que el software es solo código, entonces no estamos dejando afuera todas las actividades).

Disciplinas técnicas y disciplinas de gestión (incluye planificación y proyecto y el Monitoreo y control, vinculadas al proyecto y tienen actividades que generan artefactos, que también son software). El plan de proyecto o plan de desarrollo de software es el artefacto principal que sale de la planificación de proyecto.

También tenemos las disciplinas de soporte o protectoras. Una de ellas es la Gestión de configuración de software, también tenemos aseguramiento de calidad (PPA) y las métricas (métricas de proceso, proyecto y producto) tomamos métricas para determinar que está sucediendo en determinada etapa del proceso.

Ingeniería de software: implementación sistemática y organizada para obtener herramientas de software.

El Software; información estructurada con propiedades lógicas y funcionales, creada y mantenida en varias formas y representaciones confeccionada para ser procesada por computadora en su estado más desarrollado.

Configuración de software: conjunto de ítems de configuración con su versión en un momento dado. Yo tengo en un lugar guardado un conjunto de ítems de configuración con su versión (se asocia siempre por la maleabilidad) con su nombre y número para distinguir los cambios que hacemos a un software a lo largo del tiempo.

La maleabilidad supone muchos problemas, ya que el versionado puede hacer que cambie la esencia del software. El problema es la capa 8 (**Buscar**). Para atacar la esencia hay que hacer cambios culturales referidos a la comunicación.

La problemática principal son los cambios, cuyo origen se da en los cambios del negocio y requerimientos, soporte de cambios de productos asociados, reorganización de las prioridades de la empresa por crecimiento, cambios de presupuesto, defectos encontrados, oportunidades de mejora.

DEUDA TÉCNICA

SCM como disciplina de soporte: es una actividad paraguas, es una disciplina base y protectora, transversal a todo el proyecto, relevante para el producto a lo largo de su ciclo de vida.

Repositorio: lugar contenedor de los ítems de configuración.

La Gestión de configuración de software: una disciplina que aplica dirección y monitoreo administrativo y técnico a identificar y documentar las características funcionales y técnicas de los ítems de configuración, controlar los cambios de esas características, registrar y reportar los cambios y su estado de implementación y verificar correspondencia con los elementos. O es disciplina que intenta gestionar los ítems de configuración que permite mantener y documentar los cambios que ocurren en ella.

Necesitamos que el software tenga integridad durante toda su vida. Por lo que el propósito de la gestión de configuración de software es establecer y mantener la entregabilidad de los productos de software a lo largo de su ciclo de vida. Involucra para la configuración: identificarla en un momento dado, controlar sistemáticamente sus cambios y mantener su integridad en el origen. —> TRAZABILIDAD (establecer vínculos de relación entre todos los elementos que conforman la herramienta)

La visión más completa de la trazabilidad de software es mediante trazabilidad PRE-ERS y POST-ERS (Trasera y delantera). La trazabilidad puede responder preguntas sobre los requerimientos, cambios, etc. A partir de la ERS tenemos artefactos como los modelos de Análisis, de diseño, modelo de BD, modelo arquitectónico, modelo de experiencia de usuario, etc.

El artefacto más importante de las pruebas son los casos de prueba y son los elementos que uso para probar el software. La trazabilidad post ers debe establecer vínculos entre los requerimientos, casos de prueba, etc con el código.

La GCF como disciplina es la herramienta que nos va a dar los lineamientos para (pedir a gran)

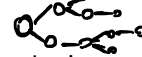
Un producto con integridad debe: satisfacer las necesidades del usuario, puede ser fácil y completamente rastreado durante su ciclo de vida, satisface criterios de performance y cumple con sus expectativas de costo. Se podría sintetizar en que cumple con RNF y RF y su disponibilidad.

Conceptos clave de GCS:

Ítem de configuración (SCI): documentos de diseño, código fuente, código ejecutable. Está digitalizado y se diferencia del software (ya que este puede estar en papel). Es lo que gestiona la configuración de software. ES UN SOFTWARE DIGITALIZADO. Son todos y cada uno de los artefactos que forman parte del producto o del proyecto, que pueden sufrir cambios o necesitan ser compartidos entre los miembros del equipo sobre los cuales necesitamos conocer su estado y evolución.



Versión: da instantaneidad a cada turno. Se define como la forma particular de un artefacto en un instante o contexto dado. El control de versiones es la evolución de un único ítem de ilustración o de cada IC por separado. La evolución puede representarse gráficamente como un grafo. Las herramientas de versionado (git, drive) manejan el versionado automáticamente.



Variante: es una versión de un ítem de configuración o de la configuración que evolucionan por separado. Representan configuraciones alternativas. Un producto de software puede adoptar distintas formas según el lugar donde se instale. Sirve para adoptar, personalizar. Se maneja el mismo número de versión con el número de variante (por ejemplo según el SO).

Repositorio: contenedor de ítems de configuración con su versión. Se encarga de mantener la historia de cada ítem con sus atributos y relaciones.

Línea Base: se utilizan etiquetas para marcar las baselines. Es el conjunto de ítems de configuración construidos y unidades formalmente y pueden ser tomados como referencia para demostrar que se ha alcanzado cierto nivel de madurez en ellos, y que sirve como base de desarrollos posteriores. Es una configuración de software que ha sido revisada y aprobada y sirve como base de desarrollos futuros. Permiten ir atrás en el tiempo y reproducir el entorno de desarrollo en un momento dado del proyecto. Necesitamos que el Comité de control de cambios avalen que los ítems de configuración puedan ser tomados como referencia para el desarrollo. No necesariamente esta conformada por todos los ítems de configuración del repositorio. No todas las versiones de un ítem de configuración van a formar parte de una línea base. Forman parte del comité los líderes de proyecto, gente de testing, representantes de desarrolladores, QA, el cliente o PO DEBEN ser parte del comité pero depende.

Ramas (Branches): bifurcar el desarrollo. Pueden tener razones de creación con semántica. Permiten la experimentación. Pueden ser descartadas o integradas.

Cada ítem de configuración puede tener un ciclo de vida distinto,

Configuración de software:

